

NOMBRE: _____

APELLIDOS: _____

DNI: _____

CURSO / GRUPO: 2ºA

Instrucciones:

Se permite únicamente el uso de calculadora no programable.

Se deben justificar todos los resultados mediante los correspondientes pasos intermedios.

1. Dada la función $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy + 1$

- Dibujar la función estudiando las curvas de nivel y cortes con diferentes planos.
- Encontrar los posibles máximos, mínimos y puntos de silla.

Soluciones:

- Las curvas de nivel de una función $f(x, y)$ son las curvas donde $f(x, y) = c$, donde c es una constante. Para representar gráficamente las curvas de nivel, se pueden elegir diferentes valores de c y representar gráficamente las ecuaciones resultantes.

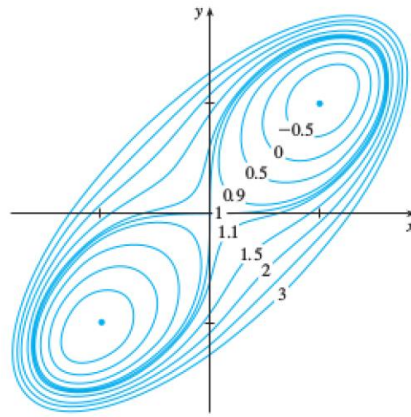
Curvas de nivel de la función $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy + 1$ son las curvas $x^4 + y^4 - 4xy + 1 = c$ para diferentes valores de c .

¿Qué valores de c son válidos? Si escribimos la anterior ecuación como

$$(x^4 - 2xy) + (y^4 - 2xy) = c - 1$$

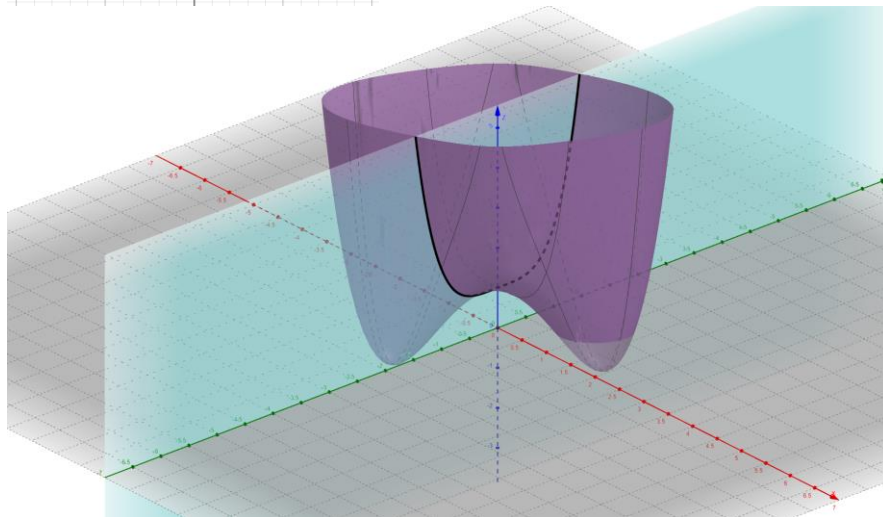
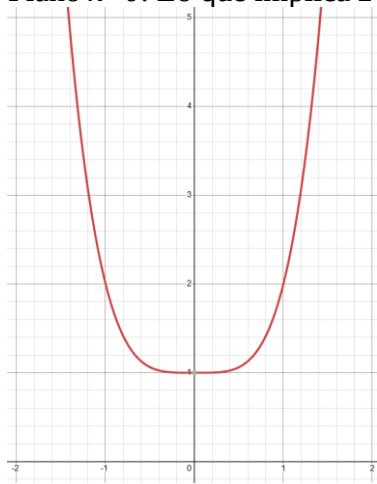
vemos que tanto para $x=0$ o $y=0$ obtenemos una ecuación de la forma $x^4 = c - 1$ (y lo mismo para y), lo que implica que $c \geq -1$, por lo que curvas de nivel tendrían la siguiente forma

c	$f(x, y)$
-1	$x^4 + y^4 - 4xy = -2$
0	$x^4 + y^4 - 4xy = 1$
1	$x^4 + y^4 - 4xy = 0$
2	$x^4 + y^4 - 4xy = 1$
3	$x^4 + y^4 - 4xy = 2$

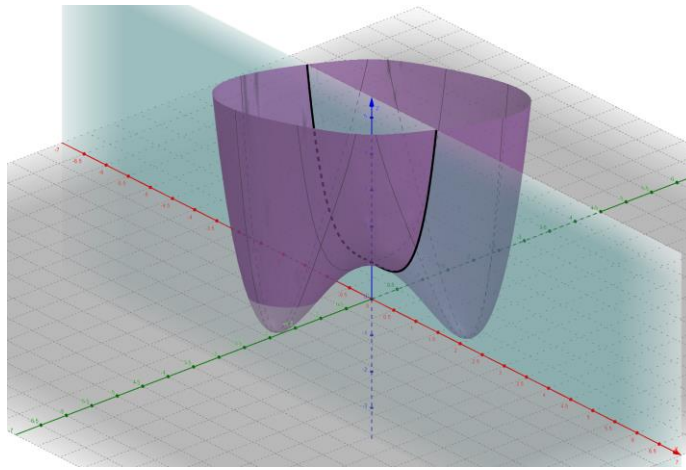


Tomamos la intersección con los siguientes planos:

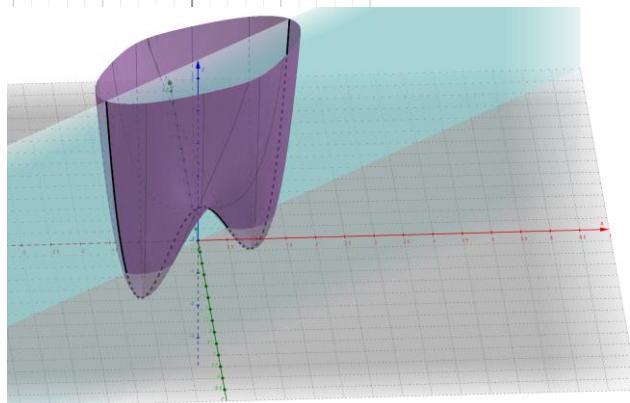
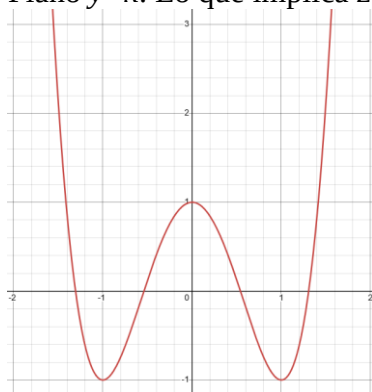
a) Plano $x=0$. Lo que implica $z = y^4 + 1$



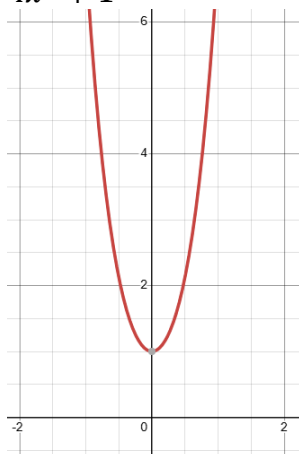
b) Plano $y=0$. Lo que implica $z = x^4 + 1$.
El resultado es similar al presentado anteriormente.

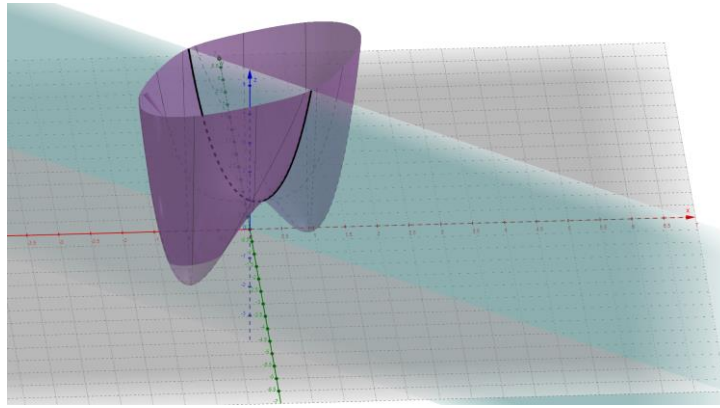


c) Plano $y=x$. Lo que implica $z= 2x^4 - 4x^2 + 1$



d) Por último, podemos seleccionar el plano $y=-x$. Lo que implica $z= 2x^4 + 4x^2 + 1$





b. Para calcular los puntos críticos calculamos las derivadas parciales

$$\begin{aligned}f_x &= 4x^3 - 4y \\f_y &= 4y^3 - 4x\end{aligned}$$

Igualando las anteriores expresiones a cero, obtenemos las ecuaciones

$$\begin{aligned}x^3 - y &= 0 \\y^3 - x &= 0\end{aligned}$$

De la primera ecuación obtenemos $x^3 = y$ que la podemos sustituir en la segunda ecuación

$$0 = x^9 - x = x(x^8 - 1) = x(x^4 - 1)(x^4 + 1) = x(x^2 - 1)(x^2 + 1)(x^4 + 1)$$

que tiene 3 raíces reales $x = 0, 1, -1$. Por lo que los 3 puntos críticos son $(0, 0)$, $(1, 1)$ y $(-1, -1)$

A continuación, calculamos las segundas derivadas y calculamos D_x ,

$$\begin{aligned}f_{xx} &= 12x^2 \\f_{xy} &= -4 \\f_{yy} &= 12y^2 \\D_x &= f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2 = 144x^2y^2 - 16\end{aligned}$$

Para el punto $(0, 0)$, $D_x(0, 0) = -16 < 0$, lo que según el criterio de la segunda derivada se corresponde con un punto silla.

Para el punto $(1, 1)$, $D_x(1, 1) = 128 > 0$, y $f_{xx}(1, 1) = 12 > 0$, se corresponde con un mínimo local.

De igual modo, para el punto $(-1, -1)$, $D_x(-1, -1) = 128 > 0$, y $f_{xx}(-1, -1) = 12 > 0$, se corresponde también con un mínimo local.

2. Encontrar los puntos extremos de la función $f(x, y) = x^2 + 2y^2$ sobre el círculo $x^2 + y^2 = 1$

Soluciones:

Debemos calcular los valores extremos de $f(x, y)$ sujetos a la restricción de $g(x, y) = x^2 + y^2 = 1$. Usando los multiplicadores de Lagrange, resolvemos la ecuación

$$\begin{aligned}\nabla f &= \lambda \nabla g \\ g(x, y) &= 1\end{aligned}$$

que es equivalente al sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned}f_x &= \lambda g_x \\ f_y &= \lambda g_y \\ g(x, y) &= 1\end{aligned}$$

Para los datos que tenemos obtenemos

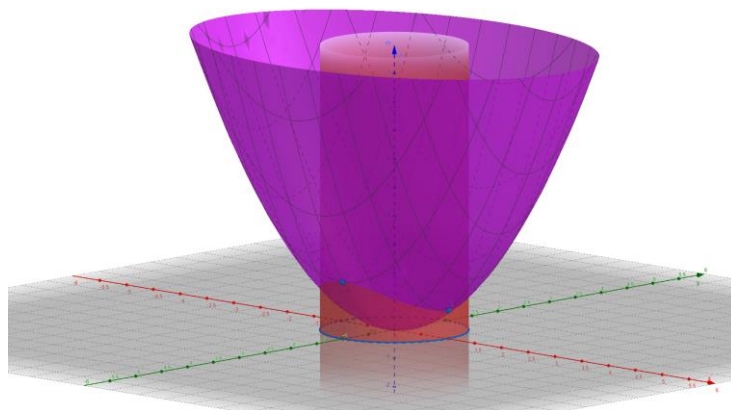
$$\begin{aligned}2x &= \lambda 2x \\ 4y &= \lambda 2y \\ x^2 + y^2 &= 1\end{aligned}$$

De la primera ecuación tenemos que $x = 0$ o $\lambda = 1$. Si $x = 0$, la tercera ecuación nos da $y = \pm 1$. Si $\lambda = 1$, la segunda ecuación nos da $y = 0$ y usando este resultado en la tercera ecuación obtenemos $x = \pm 1$. Por lo tanto, los 3 posibles extremos vienen dados por los puntos $(0, 1)$, $(0, -1)$, $(1, 0)$ y $(-1, 0)$,

Si evaluamos la función $f(x, y)$ en estos cuatro puntos

$$\begin{aligned}f(0, 1) &= 2 \\ f(0, -1) &= 2 \\ f(1, 0) &= 1 \\ f(-1, 0) &= 1\end{aligned}$$

Por lo tanto, el máximo valor de f sobre el círculo $x^2 + y^2 = 1$ es $f(0, \pm 1) = 2$ y el mínimo $f(\pm 1, 0) = 1$.



3. Evaluar la integral $\iint_R e^{(x+y)/(x-y)} dx dy$, donde R es la región trapezoidal con vértices $(1, 0)$, $(2, 0)$, $(0, -2)$ y $(0, -1)$, usando una transformación de coordenada oportuna. Dibuja la región original R en el plano definido por las nuevas coordenadas.

Soluciones:

Ya que la evaluación de la integral $\iint_R e^{(x+y)/(x-y)} dx dy$ no es fácil, podemos elegir el siguiente cambio de variables

$$\begin{aligned} u &= x + y \\ v &= x - y \end{aligned}$$

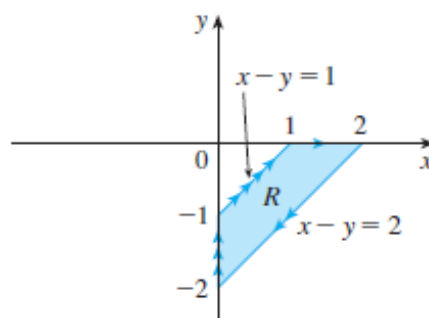
Estas ecuaciones definen una transformación T^{-1} del plano xy al plano uv . Podemos obtener la transformación T del plano uv al plano xy , a partir de las dos ecuaciones anteriores

$$\begin{aligned} x &= \frac{1}{2}(u + v) \\ y &= \frac{1}{2}(u - v) \end{aligned}$$

El Jacobiano de T viene dado por

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{2}$$

Para resolver la integral en función de u y v , debemos encontrar la región S en el plano uv correspondiente a la región R en el plano xy . La región R tiene la siguiente forma



Podemos transformar los lados de la región R

$$\begin{aligned} y &= 0 \\ x - y &= 2 \\ x &= 0 \\ x - y &= 1 \end{aligned}$$

utilizando las ecuaciones que definen el cambio de variable

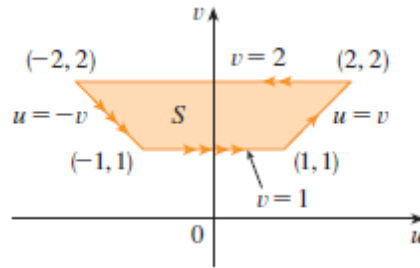
$$y = 0 \rightarrow \begin{cases} u = x \\ v = x \end{cases} \rightarrow u = v$$

$$x - y = 2 \rightarrow v = 2$$

$$x = 0 \rightarrow \begin{cases} u = y \\ v = -y \end{cases} \rightarrow u = -v$$

$$x - y = 1 \rightarrow v = 1$$

Por lo tanto, la región S toma la forma



Con toda la información previa podemos ahora resolver la integral

$$\begin{aligned} \iint_R e^{(x+y)/(x-y)} dx dy &= \iint_S e^{u/v} \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} du dv \\ &= \iint_S e^{u/v} \frac{1}{2} du dv = \frac{1}{2} \int_1^2 \int_{-v}^v e^{u/v} du dv = \frac{1}{2} \int_1^2 v e^{u/v} \Big|_{-v}^v dv \\ &= \frac{1}{2} \int_1^2 v(e - e^{-1}) dv = \frac{1}{2} (e - e^{-1}) \frac{v^2}{2} \Big|_1^2 = \frac{3}{4} (e - e^{-1}) \end{aligned}$$

4. Dado el campo vectorial $\vec{F}(x, y) = (3 + 2xy)\hat{i} + (x^2 - 3y^2)\hat{j}$:
- Demostrar que es un campo conservativo
 - Encontrar su función de potencial.
 - Calcular la integral de línea $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ donde C es la curva dada por la parametrización $\vec{r}(t) = e^t \sin t \hat{i} + e^t \cos t \hat{j}$ donde $0 \leq t \leq \pi$.
 - Repetir la integral de línea usando la función de potencial calculada previamente.

Soluciones:

- a) Sea $P(x, y) = 3 + 2xy$ y $Q(x, y) = x^2 - 3y^2$. Por lo que si el campo es conservativo se debe cumplir

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2x = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

por lo que el campo vectorial es conservativo.

- b) Como el campo es conservativo, debe existir una función f tal que $\vec{F}(x, y) = \vec{\nabla}f(x, y)$. Esta ecuación implica

$$f_x(x, y) = 3 + 2xy$$

$$f_y(x, y) = x^2 - 3y^2$$

Integrando la primera ecuación respecto a x obtenemos

$$f(x, y) = 3x + x^2y + g(y)$$

Integrando la segunda ecuación respecto a y obtenemos

$$f(x, y) = x^2y - y^3 + h(x)$$

Comparando ambas soluciones obtenemos $g(y) = -y^3$ y $h(x) = 3x$, por lo que

$$f(x, y) = 3x + x^2y - y^3 + K$$

donde K es una constante.

- c) La integral de línea del campo vectorial a lo largo de la curva viene dada por la expresión

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b \vec{F}(x(t), y(t)) \cdot \vec{r}'(t) dt$$

La velocidad con que recorremos la curva vale

$$\vec{r}'(t) = (e^t \sin t + e^t \cos t) \hat{i} + (e^t \cos t - e^t \sin t) \hat{j}$$

y el campo sobre la curva toma la forma

$$\begin{aligned}\vec{F}(x(t), y(t)) &= ((3 + 2e^t \sin t e^t \cos t)\hat{i} + ((e^t \sin t)^2 - 3(e^t \cos t)^2)\hat{j}) \\ &= (3 + 2e^{2t} \sin t \cos t)\hat{i} + (e^{2t} \sin^2 t - 3(e^{2t} \cos^2 t))\hat{j}\end{aligned}$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned}\int_a^b \vec{F}(x(t), y(t)) \cdot \vec{r}'(t) dt &= \int_0^\pi (3 + 2e^{2t} \sin t \cos t)\hat{i} + (e^{2t} \sin^2 t - 3e^{2t} \cos^2 t)\hat{j} \\ &\quad \cdot ((e^t \sin t + e^t \cos t)\hat{i} + (e^t \cos t - e^t \sin t)\hat{j}) dt \\ &= \int_0^\pi ((3 + 2e^{2t} \sin t \cos t)(e^t \sin t + e^t \cos t) \\ &\quad + (e^{2t} \sin^2 t - 3(e^{2t} \cos^2 t))(e^t \cos t - e^t \sin t)) dt \\ &= \int_0^\pi (3(e^t \sin t + e^t \cos t) + (2e^{2t} \sin t \cos t)(e^t \sin t + e^t \cos t) \\ &\quad + (e^{2t} \sin^2 t)(e^t \cos t - e^t \sin t) \\ &\quad - 3(e^{2t} \cos^2 t)(e^t \cos t - e^t \sin t)) dt \\ &= \int_0^\pi e^{3t} (3 + 2e^{2t} \sin t \cos t)(\sin t + \cos t) + e^{3t} (\sin^2 t - 3\cos^2 t)(\cos t - \sin t) dt \\ &= \int_0^\pi e^{3t} (3\sin t + 3\cos t + 3\sin^2 t \cos t + 5\sin t \cos^2 t - \sin^3 t - 3\cos^3 t) dt\end{aligned}$$

la mayoría de estas funciones son periódicas o impares en $[0, \pi]$, lo cual simplifica el problema. Usamos la siguiente integral

$$\int e^{at} \sin(bt) dt = \frac{e^{at}}{a^2 + b^2} (a \sin bt - b \cos bt)$$

con $a=3$ y $b=1$, obtenemos

$$\int_0^\pi e^{3t} \sin t dt = \frac{e^{3t}}{10} (3 \sin t - \cos t) \Big|_0^\pi = \frac{e^{3\pi} + 1}{10}$$

Similarmente

$$\int_0^\pi e^{3t} \cos t dt = \frac{e^{3t}}{10} (3 \cos t + \sin t) \Big|_0^\pi = \frac{-3e^{3\pi} - 3}{10}$$

El resultado final es la suma de los términos

- $3 \int_0^\pi e^{3t} \sin t dt = \frac{3(e^{3\pi} + 1)}{10}$
- $3 \int_0^\pi e^{3t} \cos t dt = \frac{-9(e^{3\pi} + 1)}{10}$

d) Como sabemos que el campo es conservativo, la anterior integral se puede simplificar haciendo uso de la función de potencial:

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b \vec{\nabla} f(x, y) \cdot d\vec{r} = f(\vec{r}(t=b)) - f(\vec{r}(t=a))$$

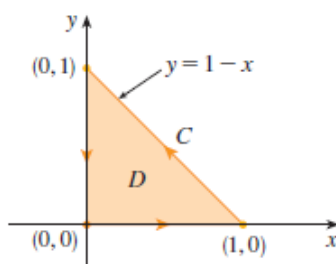
Por lo que solo debemos evaluar la función de potencial en los extremos de curva:

$$\begin{aligned}\vec{r}(t) &= e^t \sin t \hat{i} + e^t \cos t \hat{j} \\ \vec{r}(t=0) &= e^0 \sin 0 \hat{i} + e^0 \cos 0 \hat{j} = 0\hat{i} + 1\hat{j} \\ \vec{r}(t=\pi) &= e^\pi \sin \pi \hat{i} + e^\pi \cos \pi \hat{j} = 0\hat{i} - e^\pi \hat{j} \\ \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} &= f(0, -e^\pi) - f(0, 1) = e^{3\pi} - (-1) = e^{3\pi} + 1\end{aligned}$$

5. Dado el campo vectorial $\vec{F}(x, y) = x^4 \hat{i} + xy \hat{j}$ calcular la integral de línea $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$, donde C es la curva triangular consistente en los segmentos lineales entre los puntos de $(0,0)$ a $(1, 0)$, de $(1, 0)$ a $(0,1)$ y de $(0, 1)$ a $(0, 0)$. Aplicar el teorema de Green para calcular la integral de línea.

Soluciones:

La curva C bien dada por la siguiente figura



Vamos a aplicar primer el teorema de Green para resolver la integral de línea:

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_C M dx + N dy = \iint_D \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

$$\begin{aligned}M(x, y) &= x^4 \\ N(x, y) &= xy\end{aligned}$$

$$\left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) = y - 0$$

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^1 \int_0^{1-x} y dy dx = \int_0^1 \frac{y^2}{2} \Big|_0^{1-x} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 (1-x)^2 dx = \frac{1}{6}$$

Podemos ahora resolver la integral de línea de manera directa. La curva es una curva continua a trozos dada por 3 curvas, es decir, $C = C_1 + C_2 + C_3$. Nótese que el sentido de recorrido es el indicado en la figura, de otra manera los resultados no coincidirían. Estudiemos como parametrizar las curvas

$$C_1 = \begin{cases} x = t \\ y = 0 \end{cases} \quad t \in [0, 1] \rightarrow \vec{r}(t) = t\hat{i} \rightarrow \vec{r}'(t) = \hat{i}$$

$$C_2 = \begin{cases} x = 1 - t \\ y = t \end{cases} \quad t \in [0, 1] \rightarrow \vec{r}(t) = (1 - t)\hat{i} + t\hat{j} \rightarrow \vec{r}'(t) = -\hat{i} + \hat{j}$$

$$C_3 = \begin{cases} x = 0 \\ y = 1 - t \end{cases} \quad t \in [0, 1] \rightarrow \vec{r}(t) = (1 - t)\hat{j} \rightarrow \vec{r}'(t) = -\hat{j}$$

$$\begin{aligned} C_1 &\rightarrow \int_0^1 (t^4\hat{i}) \cdot \hat{i} dt = \int_0^1 t^4 dt = \frac{1}{5} \\ C_2 &\rightarrow \int_0^1 ((1 - t)^4\hat{i} + t(1 - t)\hat{j}) \cdot (-\hat{i} + \hat{j}) dt = \int_0^1 (-(1 - t)^4 + t(1 - t)) dt \\ &= \int_0^1 (-1 + 5t - 7t^2 + 4t^3 - t^4) dt = -\frac{1}{30} \\ C_3 &\rightarrow \int_0^1 (0\hat{i} + 0\hat{j}) \cdot (-\hat{j}) dt = 0 \end{aligned}$$

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{C_1} \vec{F} \cdot d\vec{r} + \int_{C_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} + \int_{C_3} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \frac{1}{6}$$

6. Dado el volumen Q entre el paraboloide $z = 4 - x^2 - y^2$ y el plano xy, verificar el teorema de la divergencia para el campo vectorial $\vec{F}(x, y) = 2z\hat{i} + x\hat{j} + y^2\hat{k}$

Soluciones:

El teorema de la divergencia es $\iint_S \vec{F}(x, y) \cdot \vec{N} dS = \iiint_Q \vec{\nabla} \cdot \vec{F}(x, y) dV$.

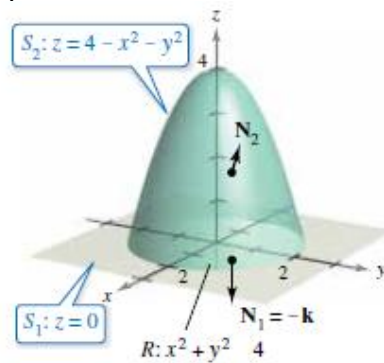
Podemos primero evaluar la parte derecha de la relación, por lo que calculamos la divergencia del campo vectorial

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{F}(x, y) = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot (2z, x, y^2) = \frac{\partial}{\partial x} 2z + \frac{\partial}{\partial y} x + \frac{\partial}{\partial z} y^2 = 0$$

Por lo que

$$\iiint_Q \vec{\nabla} \cdot \vec{F}(x, y) dV = 0$$

Calculamos ahora la parte de izquierda. La superficie que engloba el volumen esta compuesta por dos partes: la superficie S_1 asociada al círculo en el plano xy y la superficie S_2 asociada al paraboloide.



Los vectores normales a cada superficie son:

$$\vec{N}_1 = -\hat{k}$$

$$\vec{N}_2 = \frac{2x\hat{i} + 2y\hat{j} + \hat{k}}{\sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1}}$$

Por lo tanto,

$$\iint_S \vec{F}(x, y) \cdot \vec{N} dS = \iint_{S_1} \vec{F}(x, y) \cdot \vec{N}_1 dS + \iint_{S_2} \vec{F}(x, y) \cdot \vec{N}_2 dS$$

$$\begin{aligned}
\iint_{S_1} \vec{F}(x, y) \cdot \vec{N}_1 dS &= \iint_{S_1} (2z\hat{i} + x\hat{j} + y^2\hat{k}) \cdot (-\hat{k}) dS = - \iint_{R_1} y^2 dx dy \\
&= - \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} y^2 dx dy = -\frac{1}{3} \int_{-2}^2 y^2 x \Big|_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} dy \\
&= -2 \int_{-2}^2 y^2 \sqrt{4-y^2} dy
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\iint_{S_2} \vec{F}(x, y) \cdot \vec{N}_2 dS &= \iint_{S_1} (2z\hat{i} + x\hat{j} + y^2\hat{k}) \cdot \left(\frac{2x\hat{i} + 2y\hat{j} + \hat{k}}{\sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1}} \right) dS \\
&= \iint_{R_1} (4xz + 2xy + y^2) dx dy \\
&= \iint_{R_1} (4x(4 - x^2 - y^2) + 2xy + y^2) dx dy \\
&= \iint_{R_1} (16x - 4x^3 - 4xy^2 + 2xy + y^2) dx dy \\
&= \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} (16x - 4x^3 - 4xy^2 + 2xy + y^2) dx dy \\
&= \int_{-2}^2 (8x^2 - x^4 - 2x^2y^2 + x^2y + xy^2) \Big|_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} dy \\
&= 2 \int_{-2}^2 y^2 \sqrt{4-y^2} dy
\end{aligned}$$

Por lo tanto, la suma de las dos integrales da cero, como era de esperar.